Séries temporais

Simulado 05

O formato anunciado: 4 questões de 2,5, em 1 hora, sem consulta

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 04/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `64777c7`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

Parte I

Simulado 05

CAPÍTULO 1

Simulado 05

Regras

Sem consulta, **1 hora**, cronometrado, 10,0 pontos. É o formato que o professor anunciou em 04/11: **4 questões de 2,5**, uma por bloco do quadro. Uns 15 minutos por questão.
Convenção da lista: MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$. Escreva a frase de fecho em cada item. Os desenhos são à mão, com os números das primeiras barras marcados.
A correção está no gabarito.

Questão 1 (2,5) — processos estocásticos

a) Seja o passeio aleatório $y_t = y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 0$ e $u_t \sim RB(0;\ 1{,}5)$. Calcule $E(y_t)$, $V(y_t)$ e $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$; dê os valores de $V(y_{36})$, $\mathrm{Cov}(y_{36}, y_{25})$ e da correlação entre os dois. O processo é estacionário? **(1,0)**

b) O processo z_{1t} tem $\gamma_0 = 0{,}8$, $\gamma_1 = 0{,}3$ e autocovariância nula a partir da defasagem 2. O processo z_{2t} tem $\gamma_0 = 1{,}2$, $\gamma_1 = -0{,}5$, $\gamma_2 = 0{,}2$ e autocovariância nula a partir da defasagem 3. Os dois têm média zero, são estacionários e não são correlacionados em nenhuma defasagem. Para $z_{3t} = z_{1t} + 2z_{2t}$: deduza $\gamma_3(k)$, calcule-a para $k = 0, 1, 2, 3$, dê ρ_1 e ρ_2 e diga qual modelo ARMA z_3 segue. **(1,5)**

Questão 2 (2,5) — ARMA: estacionariedade e a FAC

Seja $(1 + 0{,}5B)y_t = u_t$, com $u_t \sim RB(0, 3)$.

a) Verifique se o processo é estacionário. **(0,5)**

b) Monte a FAC pela conta: γ_0, γ_1, ρ_1, ρ_2 e ρ_3. **(1,0)**

c) Desenhe a FAC e a FACP teóricas até a defasagem 5 e descreva o padrão de cada uma. **(0,6)**

d) Outra série tem FAC com um único pico, na defasagem 1, e FACP que decai. Qual modelo você propõe, e por quê? **(0,4)**

Questão 3 (2,5) — SARIMA e a equação de previsão

a) Seja a série trimestral $y_t = (1 - 0{,}8B^4)a_t$, com $a_t \sim RB(0, 1)$. Calcule γ_0, γ_4 e ρ_4, diga quanto valem as demais autocorrelações e desenhe a FAC e a FACP até a defasagem 12. **(1,2)**

b) Uma série trimestral foi modelada como SARIMA$(0, 1, 1)(0, 1, 1)_4$, com $\theta = 0{,}4$ e $\Theta = 0{,}6$. Escreva y_t em função dos valores e choques passados, escreva as equações de $\hat{y}_T(1)$ e $\hat{y}_T(2)$ e diga até que horizonte os resíduos $\hat{a}$ aparecem nas previsões. **(1,3)**

Questão 4 (2,5) — ciclo de modelagem e análise dos critérios

a) Descreva o ciclo de modelagem de Box-Jenkins: as etapas, o que se olha em cada uma e o que acontece quando o diagnóstico falha. **(1,0)**

b) Três modelos foram ajustados a uma série trimestral. AIC e BIC vêm da estimação; RMSE e MAPE, das previsões para os últimos 8 trimestres, deixados fora da estimação.

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAPE
A: SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$	210,4	218,1	1,32	2,1%
B: SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_4$	209,8	220,3	1,35	2,2%
C: SARIMA$(2,1,0)(1,1,0)_4$	214,6	225,0	1,58	2,6%

Sem calcular nenhum critério, interprete a tabela: qual modelo cada medida escolhe, por que AIC e BIC discordam e qual modelo você usaria para prever. **(1,1)**

c) Por que o intervalo de previsão fica mais largo à medida que o horizonte h aumenta? **(0,4)**

Questão extra (fora dos 10 pontos, 10 minutos) — Dickey-Fuller

Uma série com $T = 100$ foi testada a 5%, seguindo a cadeia que começa pelo modelo com constante e tendência. Os valores críticos são: $\tau_\tau = -3{,}45$; $\phi_3 = 6{,}49$; $\tau_\mu = -2{,}89$; $\phi_1 = 4{,}71$; $\tau = -1{,}95$.

Modelo 3	Modelo 2	Modelo 1
$\tau_\tau = -2{,}80$; $\phi_3 = 4{,}10$	$\tau_\mu = -2{,}20$; $\phi_1 = 2{,}60$	$\tau = -2{,}30$

a) Percorra a cadeia, dizendo em cada passo qual hipótese testa, o que decide e por quê. A série tem raiz unitária? Deve ser diferenciada?

b) E se o modelo 3 tivesse dado $\tau_\tau = -3{,}90$? O que se conclui, e o que se faz com a série?